C O D E R H O U S E

CIBERSEGURIDAD

Observando redes en mi entorno cotidiano

Dispositivos, comunicación y paquetes de datos

Unidad 3 | Ejercicio 1

Estudiante	Juan Skobalski
Curso	Ciberseguridad
Fecha	21 de octubre de 2026

Análisis de una red doméstica y del recorrido de los datos durante una actividad cotidiana.

Introducción

Una red es un conjunto de dispositivos conectados para intercambiar información. En el hogar, el router concentra las conexiones Wi-Fi, asigna direcciones IP privadas y dirige el tráfico dentro de la red local o hacia internet.

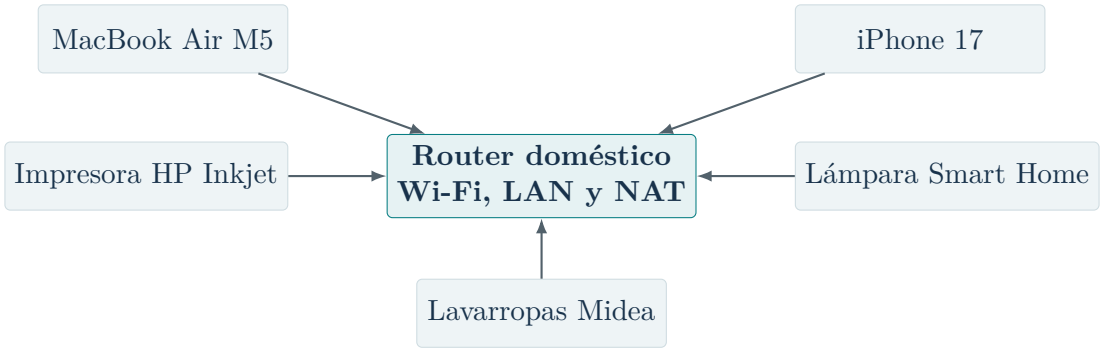
Este ejercicio identifica cinco dispositivos de uso cotidiano, analiza cómo pueden comunicarse y describe el recorrido de los datos al reproducir un video de YouTube desde un teléfono.

Objetivo y alcance

El objetivo es distinguir entre comunicaciones que pueden permanecer dentro de la red local y aquellas que requieren servidores externos. El análisis representa un escenario doméstico general. En la lámpara y el lavarropas, el funcionamiento exacto depende de la aplicación y de la arquitectura elegida por cada fabricante.

Entorno observado

Todos los equipos utilizan el punto de acceso Wi-Fi del router. Cada uno recibe una dirección privada, por ejemplo `192.168.1.10`, que lo identifica dentro de la LAN. Cuando el destino está en internet, el router aplica NAT y reenvía los paquetes al proveedor.



Idea central: estar conectado al mismo Wi-Fi permite formar parte de la misma red local, pero no garantiza que todas las funciones operen sin internet. Algunos fabricantes procesan las órdenes mediante servicios en la nube.

Inventario de dispositivos

Dispositivo	Comunicación local	Uso de internet
MacBook Air M5	Envía documentos a la impresora y puede intercambiar información con equipos autorizados.	Navegación, nube, actualizaciones y videollamadas.
iPhone 17	Descubre la impresora y puede controlar equipos inteligentes compatibles.	Mensajería, navegación, copias en la nube y contenido multimedia.
Impresora HP Inkjet con Wi-Fi	Recibe trabajos desde la MacBook o el iPhone.	Internet es opcional para imprimir localmente; puede usarse para actualizaciones o servicios remotos.
Lámpara Smart Home	Puede recibir órdenes locales si la aplicación y el producto lo admiten.	Puede depender de la nube para control remoto, automatizaciones o integración con una cuenta.
Lavarropas Midea con Wi-Fi	Puede ser detectado o configurado desde la aplicación dentro del hogar.	Suele utilizar servicios externos para control remoto, avisos y actualizaciones.

Comunicación dentro de la LAN

Si la MacBook envía un documento a la impresora, ambos equipos intercambian paquetes mediante el router o su switch integrado. El tráfico puede permanecer dentro de la vivienda y la conexión del proveedor no es indispensable para transportar el trabajo de impresión.

Comunicación con internet

Cuando el iPhone solicita un video o el lavarropas informa que terminó un ciclo mediante una plataforma remota, los paquetes salen hacia el proveedor. El router traduce la dirección privada mediante NAT y conserva la información necesaria para entregar la respuesta al dispositivo que inició la comunicación.

Dependencia de servicios externos

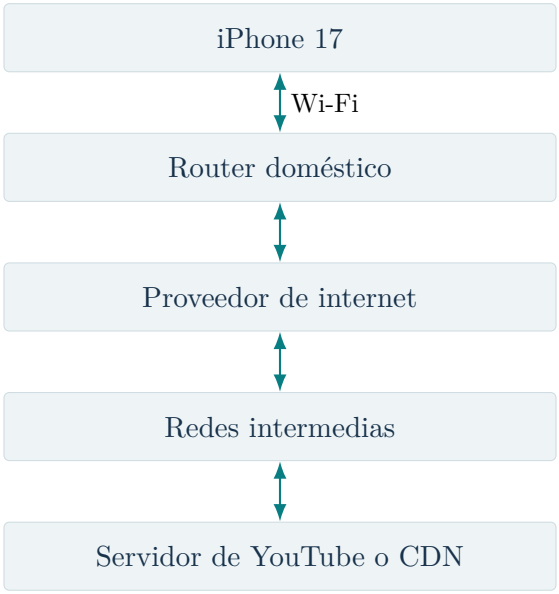
Los dispositivos inteligentes no funcionan todos de la misma manera. Algunos permiten control local y otros envían cada orden a un servidor del fabricante. En el segundo caso, una interrupción de internet puede impedir el control desde la aplicación aunque el teléfono y el dispositivo continúen conectados al mismo Wi-Fi.

Recorrido de los datos

Acción elegida: reproducir YouTube en el iPhone

El recorrido posible es el siguiente:

1. El usuario abre YouTube en el iPhone y selecciona un video.
2. El teléfono envía la solicitud por Wi-Fi al router doméstico.
3. La aplicación consulta la dirección del servicio y establece una conexión cifrada.
4. El router reenvía los paquetes al proveedor de internet.
5. Los paquetes atraviesan redes intermedias hasta un servidor de YouTube o una red de distribución de contenido (CDN).
6. El servidor responde enviando el video en múltiples partes y paquetes.
7. La respuesta vuelve al proveedor, llega al router y se entrega al iPhone.
8. El teléfono ordena los datos, reconstruye el contenido y comienza a reproducirlo mientras descarga las partes siguientes.



La comunicación es bidireccional: además de recibir video, el iPhone envía confirmaciones y nuevas solicitudes. El servidor puede ajustar la calidad según la velocidad disponible y continuar enviando las partes necesarias.

Paquetes de datos

La información no se transporta como un único bloque. Se divide en unidades pequeñas que contienen una parte de los datos y la información de control necesaria para reconocer su origen, destino y posición dentro de la comunicación.

Ventajas del sistema

Uso eficiente	Los paquetes de diferentes usuarios y aplicaciones pueden compartir los mismos enlaces.
Recuperación ante pérdidas	Si una parte no llega, se vuelve a enviar solamente la información afectada.
Elección de rutas	Los paquetes pueden atravesar caminos distintos según la disponibilidad de las redes.
Reconstrucción ordenada	La información de control permite ordenar las partes y reconstruir el contenido original.
Escalabilidad	La infraestructura puede transportar páginas, mensajes, audio, video y archivos para una gran cantidad de equipos.

Ejemplo aplicado

Durante la reproducción de YouTube, la pérdida de un paquete no obliga a descargar nuevamente todo el video. Los mecanismos de transporte pueden recuperar la parte faltante, mientras otras partes continúan llegando y la aplicación utiliza su memoria intermedia para evitar interrupciones.

Conclusión

La red doméstica combina comunicaciones locales y conexiones con servicios externos. La impresora puede funcionar principalmente dentro de la LAN, mientras que el iPhone, la computadora y los dispositivos inteligentes utilizan internet para muchas de sus funciones.

El router vincula ambos espacios: organiza el tráfico local y actúa como salida hacia otras redes. La división de la información en paquetes permite compartir esa infraestructura de manera eficiente, recuperar datos perdidos y entregar cada comunicación al destino correcto.

Síntesis: dispositivo, router, proveedor, redes intermedias y servidor forman el recorrido básico. La respuesta vuelve por la misma cadena lógica hasta que la aplicación reconstruye la información.